Les câbles sous-marins : l'internet mondial tient à un fil

Culture G · Géopolitique · Rédaction Geonomix

Tu crois que tes messages passent par des satellites ? Presque tout le trafic entre continents file en réalité au fond des océans, dans des câbles de fibre optique. Une infrastructure née au milieu du XIXe siècle, discrète, fragile, et devenue un enjeu de puissance.

L'ESSENTIEL

- **Environ 99 % du trafic internet entre continents** passe par des câbles posés au fond de la mer, pas par des satellites.
- Le réseau s'allonge (**1,7 million de km en 2025**) et dépend de plus en plus des géants du numérique, qui utilisaient déjà deux tiers de la capacité internationale en 2020.
- Ancres, volcans, sabotages présumés: **150 à 200 pannes par an**, une flotte de réparation qui vieillit, et un droit de la mer mal armé pour punir.

LES IDÉES, PARTIE PAR PARTIE

01 D'une sève d'arbre à la fibre optique

Des fils de cuivre enrobés de sève d'arbre: c'est ainsi qu'est né le premier réseau mondial.

La réponse vient de la **gutta-percha**, une sorte de plastique naturel tiré de la sève d'un arbre.

La reine Victoria et le président américain James Buchanan échangent des messages: **il faut environ 17 heures pour transmettre celui de la reine**.

02 Comment on pose, et on répare, un câble

Le réseau s'allonge, mais le nombre de pannes reste stable: 150 à 200 par an.

Selon le cabinet spécialisé TeleGeography, on comptait début 2025 **570 systèmes de câbles en service**, plus que n'importe quelle année depuis vingt ans, et 81 autres en projet.

Mis bout à bout, les câbles de télécommunication font environ **1,7 million de kilomètres**, contre 1 million en 2014.

03 Google, Meta, Microsoft, Amazon : les nouveaux maîtres des fonds marins

En 2020, quatre entreprises utilisaient deux tiers de toute la capacité internationale.

Selon TeleGeography, en 2020, **Google, Facebook (devenu Meta), Amazon et Microsoft utilisaient environ deux tiers de toute la capacité internationale utilisée dans le monde**.

Sur l'Atlantique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ils représentaient **91 % de la capacité utilisée**, mais seulement 12 % entre l'Europe et l'Asie de l'Est.

04 Les goulets d'étranglement d'internet

Comme le pétrole, les données passent par quelques détroits.

Le plus sensible est la **mer Rouge**.

Quelques jours plus tard, **trois câbles (Seacom, AAE-1 et EIG)** ont été coupés dans la même zone.

05 Accident, catastrophe ou sabotage ?

Le plus souvent, le coupable est une ancre ou un chalut. Le plus difficile, c'est de prouver le contraire.

Selon le Comité international de protection des câbles (ICPC), qui réunit les acteurs du secteur, il y a **150 à 200 pannes par an**, un nombre stable alors que le réseau s'allonge.

70 à 80 % sont des accidents liés à l'activité humaine, surtout la pêche et les ancres des navires.

06 Une bataille sino-américaine sous la mer

Qui fabrique, pose et entretient les câbles ? Pour les États, la question est devenue stratégique.

L'exemple le plus connu est **SeaMeWe-6**, un câble d'environ **600 millions de dollars** qui relie Singapour à la France en passant par une douzaine de pays.

Toujours selon Reuters, ce n'est pas un cas isolé: Washington serait intervenu dans **au moins six projets privés de câbles en Asie-Pacifique en quatre ans**.

07 Protéger l'invisible

Le droit de la mer oblige à punir, mais donne peu de moyens d'agir loin des côtes.

En janvier 2025, l'OTAN a lancé la mission **« Baltic Sentry »**: navires de guerre, avions de patrouille maritime et drones navals pour surveiller la Baltique et dissuader les sabotages.

Le 21 février 2025, la Commission européenne et la haute représentante de l'UE pour la politique étrangère ont présenté un **plan d'action pour la sécurité des câbles sous-marins**.

LES CHIFFRES À RETENIR

99 %
du trafic internet intercontinental passe par les câbles sous-marins

1,7 million de km
de câbles de télécommunication sous les mers en 2025

570
systèmes de câbles en service début 2025, et 81 en projet

150 à 200
pannes de câbles chaque année dans le monde

DES CÂBLES TÉLÉGRAPHIQUES À LA FIBRE OPTIQUE

1850	Premier câble télégraphique sous la Manche, entre l'Angleterre et la France, isolé à la gutta-percha.
1858	Premier câble transatlantique, de l'Irlande à Terre-Neuve. Le message de la reine Victoria met environ 17 heures à passer. Le câble lâche un mois plus tard.
1866	Le Great Eastern pose le premier câble transatlantique durable.
1884	Convention de Paris sur la protection des câbles télégraphiques sous-marins, ancêtre des règles actuelles.
2020	Google, Facebook, Amazon et Microsoft utilisent deux tiers de la capacité internationale.
2022	L'éruption d'un volcan sous-marin coupe Tonga du monde pendant cinq semaines.
Février 2024	En mer Rouge, trois câbles sont coupés, sans doute par l'ancre d'un cargo touché par les Houthis.
Début 2025	L'OTAN lance « Baltic Sentry » en mer Baltique, puis l'Union européenne adopte un plan d'action pour la sécurité des câbles.
Novembre 2025	Fin de la construction de 2Africa, environ 45 000 km autour de l'Afrique.

LES NOTIONS

Câble sous-marin
Câble posé au fond des mers qui transporte les données entre continents : environ 99 % du trafic internet intercontinental passe par eux.

Gutta-percha
Plastique naturel tiré de la sève d'un arbre ; il a permis d'isoler les fils dans l'eau de mer au XIXe siècle et assuré la domination britannique sur cette industrie.

Navire câblier
Bateau spécialisé qui pose et répare les câbles. Ils sont rares et vieillissent, ce qui rallonge les réparations.

Goulet d'étranglement
Passage où beaucoup de câbles se concentrent (mer Rouge, Marseille, Singapour, détroit de Luçon) : un incident y coupe une grande part du trafic.

Hyperscalers
Les géants du numérique (Google, Meta, Microsoft, Amazon) devenus propriétaires de câbles : en 2020, ils utilisaient environ deux tiers de la capacité internationale.

Sabotage / accident
70 à 80 % des 150 à 200 pannes annuelles sont des accidents (ancres, chaluts). Prouver un sabotage exige de prouver l'intention.

QUI EST QUI

Werner von Siemens
Ingénieur allemand ; en 1847, met au point l'enrobage des fils à la gutta-percha.

Cyrus Field
Homme d'affaires américain ; lance le premier câble transatlantique (1858), qui lâche au bout d'un mois.

La reine Victoria et James Buchanan
Échangent des messages par le câble de 1858 : environ 17 heures pour transmettre celui de la reine.

Alcatel Submarine Networks (ASN)
Champion français des câbles, repris à 80 % par l'État à Nokia (finalisé le 31 décembre 2024).

Hong Tai 58
Navire soupçonné d'avoir coupé un câble près de Taïwan en février 2025 ; son capitaine condamné à 3 ans de prison.

TESTE-TOI

1. Quelle part du trafic internet entre continents passe par les câbles ?
2. Quand date le premier câble transatlantique durable ?
3. Combien de pannes de câbles par an, et d'où viennent-elles ?
4. Pourquoi la mer Rouge est-elle un point sensible ?
5. Qu'est-ce que « Baltic Sentry » ?

RÉPONSES

1. Environ 99 %.
2. 1866, posé par le Great Eastern, après l'échec de 1865 (le câble de 1858 n'avait tenu qu'un mois).
3. 150 à 200 par an, à 70-80 % des accidents liés à l'activité humaine (ancres, pêche).
4. Beaucoup de câbles entre l'Europe et l'Asie y passent ; la coupure de trois câbles (Seacom, AAE-1, EIG) a touché environ un quart du trafic de la région.
5. La mission de l'OTAN lancée en janvier 2025 pour surveiller la Baltique et dissuader les sabotages.

SOURCES DE L'ARTICLE

1. Commission européenne, « Commission and High Representative present strong actions to enhance the security of submarine cables », 21 février 2025
2. International Cable Protection Committee (ICPC), « Media enquiries » (questions-réponses sur les câbles sous-marins)
3. TeleGeography, « How Many Submarine Cables Are There, Anyway? », 2025
4. Science History Institute, Distillations, « Communicating Underwater »
5. The Henry Ford, « How Were Text Messages Sent in the 1800s? »
6. TeleGeography, « 2021 International Bandwidth Trends: Demand Is Global, Networks Are Global », 2021
7. Telecom Egypt, « The Completion of 2Africa: A Consortium Milestone for Global Connectivity », novembre 2025
8. TelecomTV, « Nokia completes its sale of ASN (Alcatel Submarine Networks) to the French state », janvier 2025
9. TeleGeography, « It's Going to Take $3 Billion to Ensure Submarine Cable Repair Ships Can Keep the World Connected », 2025
10. gCaptain (Bloomberg), « Rubymar Anchor Seen as Likely Cause of Severed Red Sea Cables », mars 2024
11. Al Jazeera, « Tonga internet reconnected five weeks after volcanic eruption », 23 février 2022
12. Defense News (Associated Press), « 11 Baltic cables damaged in 15 months, pushing NATO to boost security », 28 janvier 2025
13. DatacenterDynamics, « Ship's captain from China jailed for three years in Taiwan over subsea cable sabotage », juin 2025
14. Light Reading (d'après Reuters), « US hardball drove Chinese vendor from huge cable project: reports », 2023
15. Völkerrechtsblog, « Seabed Warfare » (protection juridique des câbles : convention de 1884 et article 113 de la CNUDM)